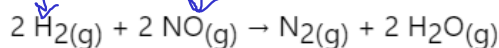


$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$



(Uni-Rio-RJ) Num laboratório, foram efetuadas diversas experiências para a reação:

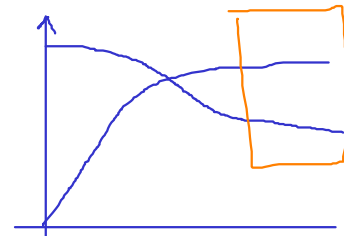


Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela:

Experimento	$[\text{H}_2]$ mol. L ⁻¹	$[\text{NO}]$ mol. L ⁻¹	Velocidade mol. L ⁻¹ . s ⁻¹
1	0,1	0,1	0,1
2	0,2	0,1	0,2
3	0,1	0,2	0,4
4	0,3	0,1	0,3
5	0,1	0,3	0,9

Dados obtidos em experimento sobre a lei da velocidade

- $V_{\text{des}} = V_{\text{ind}}$
- SEM TROCAS
- $[]$ constante



Baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei de velocidade para a reação

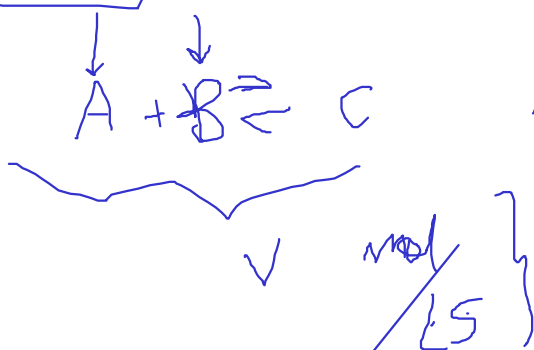
é:

- a) $V = k \cdot [\text{H}_2]$
- b) $V = k \cdot [\text{NO}]$
- c) $V = k \cdot [\text{H}_2] \cdot [\text{NO}]$
- d) $V = k \cdot [\text{H}_2]^2 \cdot [\text{NO}]$
- e) $V = k \cdot [\text{H}_2] \cdot [\text{NO}]^2$

$$V = k [\text{H}_2]^x [\text{NO}]^y$$

$$V = k [\text{H}_2]^1 [\text{NO}]^2$$

$$0,1 = k (0,1)^1 \cdot (0,1)^2$$



$$k = \frac{0,1}{(0,1)^1 \cdot (0,1)^2} = \frac{0,1}{10^{-3}} = 10^2$$

$$k = \frac{1}{10^{-2}}$$

$$k = 10^2 = 100$$

$$V = 100 [\text{H}_2]^1 [\text{NO}]^2$$

(UEL-adaptada) Para a reação representada por

$3 \text{Fe}_{(s)} + 4 \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}_{4(s)} + 4 \text{H}_{2(g)}$ as constantes de equilíbrio K_c e K_p são expressas pelas equações: (Dado: p = pressão parcial)

a) $K_c = \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{Fe}] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}$ e $K_p = p^4 \text{H}_2$

b) $K_c = \frac{[\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{Fe}]^3}$ e $K_p = p \text{H}_2\text{O}$

c) $K_c = \frac{[\text{H}_2]^4 \cdot [\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{Fe}]^3 \cdot [\text{H}_2\text{O}]^4}$ e $K_p = \frac{p \text{Fe}}{p^4 \text{Fe}_3\text{O}_4}$

d) $K_c = \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{H}_2\text{O}]^4}$ e $K_p = \frac{p^4 \text{H}_2 \cdot p \text{Fe}_3\text{O}_4}{p^4 \text{H}_2\text{O} \cdot p^3 \text{Fe}}$

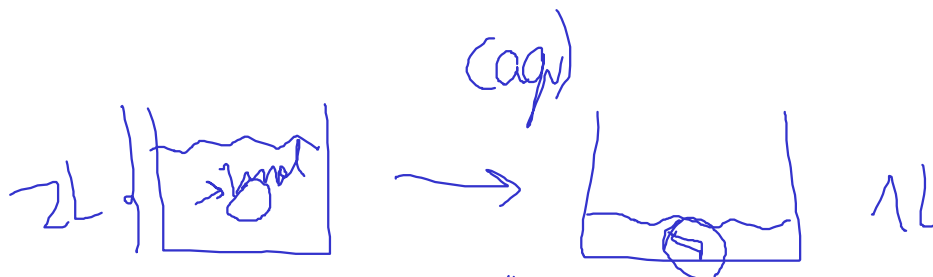
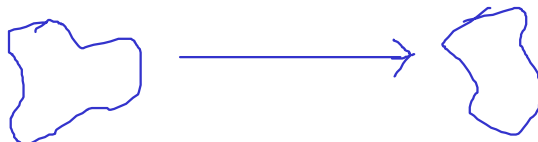
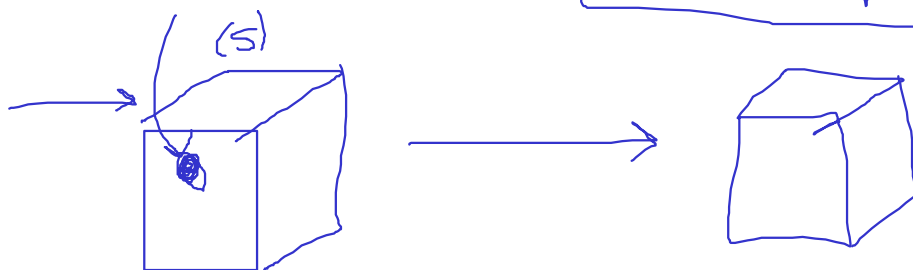
e) $K_c = \frac{[\text{H}_2]^4}{[\text{H}_2\text{O}]^4}$ e $K_p = \frac{p^4 \text{H}_2}{p^4 \text{H}_2\text{O}}$

$$K_c = \frac{[\text{produto}]^\alpha}{[\text{reagente}]^\beta}$$

pressão parcial

$$K_p = \frac{p_{\text{prod}}^\alpha}{p_{\text{reag}}^\beta}$$

$$K_c = K_p (RT)^{\Delta n}$$



$$\frac{1}{2} = 0,5 \text{ mol} \rightarrow 1 \text{ mol/L}$$

$$P_T = 10 \text{ atm} \quad p_{H_2} = 6 \text{ atm}$$

$3 \text{ Fe}_{(s)} + 4 \text{ H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}_{4(s)} + 4 \text{ H}_{2(g)}$ as constantes de equilíbrio K_c e K_p são expressas pelas equações: (Dado: p = pressão parcial)

$$\text{a) } K_c = \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{Fe}] \cdot [\text{H}_2\text{O}]} \text{ e } K_p = p^4 \text{H}_2$$

$$\text{b) } K_c = \frac{[\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{Fe}]^3} \text{ e } K_p = p \text{ H}_2\text{O}$$

$$\text{c) } K_c = \frac{[\text{H}_2]^4 \cdot [\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{Fe}]^3 \cdot [\text{H}_2\text{O}]^4} \text{ e } K_p = \frac{p \text{ Fe}}{p \text{ Fe}_3\text{O}_4}$$

$$\text{d) } K_c = \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{H}_2\text{O}]^4} \text{ e } K_p = \frac{p^4 \text{H}_2 \cdot p \text{ Fe}_3\text{O}_4}{p^4 \text{H}_2\text{O} \cdot p^3 \text{ Fe}}$$

$$\text{✓ e) } K_c = \frac{[\text{H}_2]^4}{[\text{H}_2\text{O}]^4} \text{ e } K_p = \frac{p^4 \text{H}_2}{p^4 \text{H}_2\text{O}} \leftarrow$$

$$K_c = \frac{[\text{prod}]}{[\text{reag}]^p} \quad \begin{cases} p_{H_2} = \frac{6}{10} = 60\% \\ p_{H_2O} = 40\% \end{cases}$$

$$K_c = \frac{[\text{H}_2]^4}{[\text{H}_2\text{O}]^4}$$

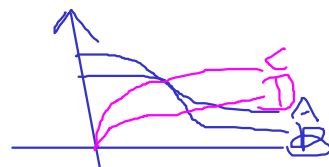
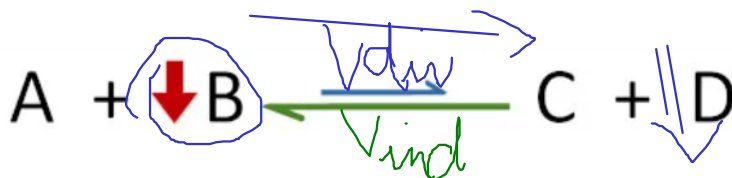
$$K_p = \frac{p_{H_2}^4}{p_{H_2O}^4}$$

Princípio de Le Chantelier: Delocamento do equilíbrio

O princípio de Le Chantelier diz que há 3 fatores principais que afetam o equilíbrio químico:

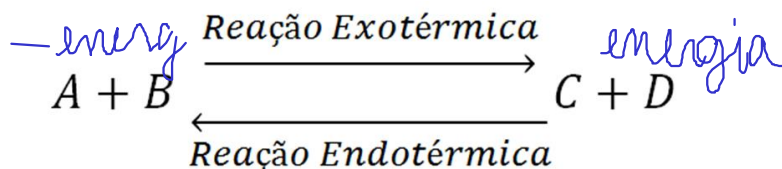
Conc

Se a concentração de uma das substâncias da reação diminui, o sistema é favorecido no sentido que forma essa substância. Se a concentração aumenta, o sentido que consome é favorecido.



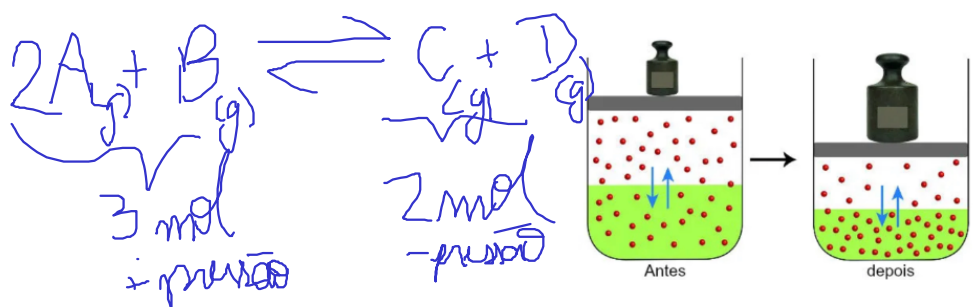
Temperatura

Se a temperatura do sistema aumenta, o equilíbrio desloca-se no sentido de favorecer a reação endotérmica. Se a temperatura diminui, o sentido exotérmico é favorecido.



Pressão

Se a pressão aumenta, o equilíbrio favorece o lado da reação que tem menor volume (menor número de mols no caso de sistemas gasosos). Por outro lado, se a pressão diminui, o equilíbrio favorece o lado da reação com maior volume (maior número de mols em sistemas gasosos).

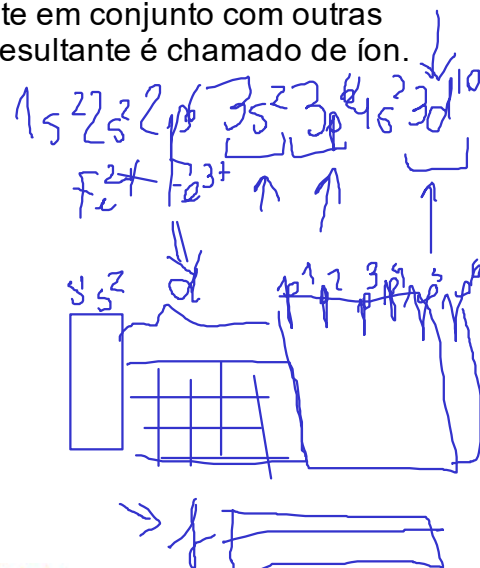
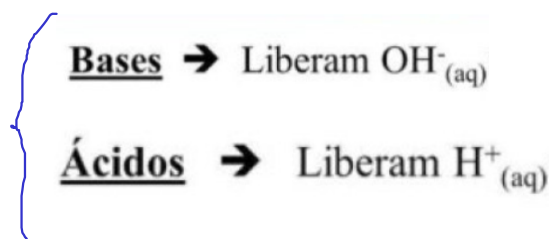


Assim, quando um sistema em equilíbrio sofre uma variação em algum desses fatores, o equilíbrio é deslocado e o sistema trabalha de forma a restaurá-lo.

Ionização de ácidos e bases



Ionização é o processo pelo qual um átomo ou uma molécula adquire uma carga negativa ou positiva ao ganhar ou perder elétrons, respectivamente, geralmente em conjunto com outras alterações químicas. O átomo ou molécula eletricamente carregado resultante é chamado de íon.



Equilíbrio iônico da água

A água segue o seguinte equilíbrio:



Todas as soluções aquosas possuem esse sistema do equilíbrio iônico da água.

Sabe-se que, em temperatura ambiente, a concentração dos íons hidrônio e hidróxido produzidos pela água é igual a 10^{-7} mol/L. A presença de uma substância (dissolvida) na água pode modificar a quantidade de íons hidrônio e hidróxido.

Como a grande maioria das substâncias utilizada no nosso dia a dia está dissolvida na água (soluções aquosas), a quantidade de cátions hidrônio e ânions hidróxido passou a ser uma referência para determinar a característica de um meio.

$$\begin{array}{c} 10^{-1} \qquad \qquad 10^{-7} \qquad \qquad 10^{-14} \text{ mol/L} \\ | \text{-----} | \text{-----} | \\ 1 \qquad \qquad \qquad 7 \qquad \qquad \qquad 14 \text{ pH} \end{array}$$

$$\text{pH} = 7 = -\log [\text{H}^+]$$

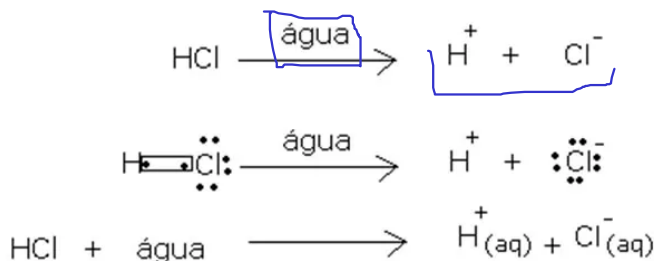
$$\rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$$

$$K_c = \frac{[\text{reag}]}{[\text{prod}]} \rightarrow \frac{[\text{mbs}]}{[\text{ions}]}$$

Constante de ionização (Ki)

A ionização é um fenômeno que ocorre quando uma substância molecular entra em contato com a água, reagindo e formando íons.



A constante de ionização mede a relação entre o eletrólito (substância que será ionizada) e os íons formados.



$$K_i = \frac{[\text{H}^+].[\text{X}^-]}{[\text{HX}]}$$

↑
K_i ↑
↑
K_i ↓
↓
K_i ↓

Lei de Ostwald

A Lei da diluição de Ostwald ou lei de Ostwald estabelece a relação entre a concentração inicial de um ácido ou uma base e seu grau de ionização.

$$K_i = \frac{M \cdot \alpha^2}{1 - \alpha}$$

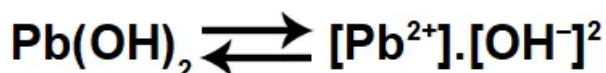
grau de ionização

$\frac{[\text{reag}]}{[\text{inicial}]}$

Constante do produto de solubilidade (Kps)

A constante do produto de solubilidade está relacionada com a dissolução de sais muito pouco solúveis em água. Quando um sal (YX) de baixa solubilidade está em água, uma pequena parte dele dissolve-se, dissociando-se. Forma-se, então, um equilíbrio químico entre os íons liberados e os cristais do eletrólito (sal).

$$K_{ps} = [\text{Y}^+].[\text{X}^-]$$

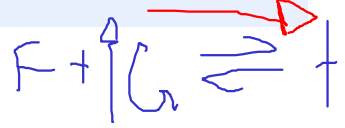
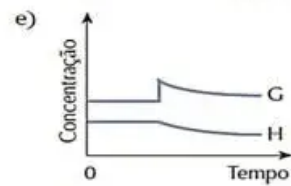
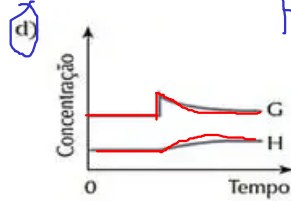
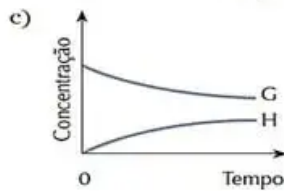
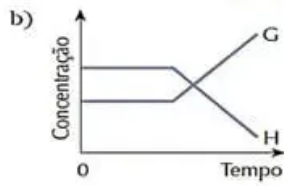
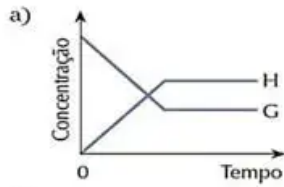


$$K_{ps} = [\text{Pb}^{2+}][\text{OH}^-]^2$$

Exercícios

$v_{\text{in}} = v_{\text{ind}}$
 $[] \text{ const}$

(Cesgranrio) O sistema representado pela equação $F + G \rightleftharpoons H$ estava em equilíbrio. O estado de equilíbrio foi alterado bruscamente por uma adição da substância G. O sistema reage no sentido de restabelecer o equilíbrio. Qual dos gráficos a seguir melhor representa as modificações ocorridas ao longo do processo descrito?



(UFMG) O hidróxido de amônio, em solução 10^{-3} M, apresenta grau de ionização 1% em temperatura ambiente. Sua constante de ionização valerá, aproximadamente, nessa temperatura:

a) 10^{-2}

b) 10^6

c) 10^{-3}

d) 10^{-7}

e) 10^{-4}



$$K_i = \frac{[\text{OH}^-][\text{NH}_3^+]}{[\text{NH}_3\text{OH}]}$$

$$K_i = \frac{M \cdot \alpha^2}{1 - \alpha} = \frac{10^{-3} (10^{-2})^2}{1 - 0,01} = \frac{10^{-3} \cdot 10^{-4}}{0,99} = \frac{10^{-7}}{0,99} \approx 10^{-7}$$

$$(X^a)^b = X^{ab}$$

(ITA-SP) Um mol de hidrogênio é misturado com um mol de iodo num recipiente de um litro a 500°C, onde se estabelece o equilíbrio $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{HI}(\text{g})$. Se o valor da constante de equilíbrio (K_c) for 49, a concentração de HI no equilíbrio em mol/litro valerá:

A. 1/9

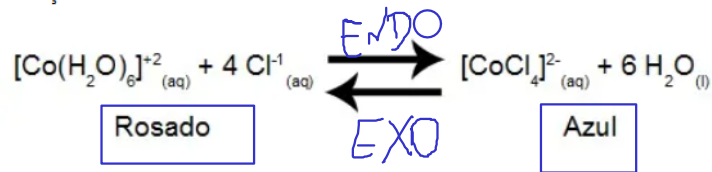
☒ B. 14/9

C. 2/9

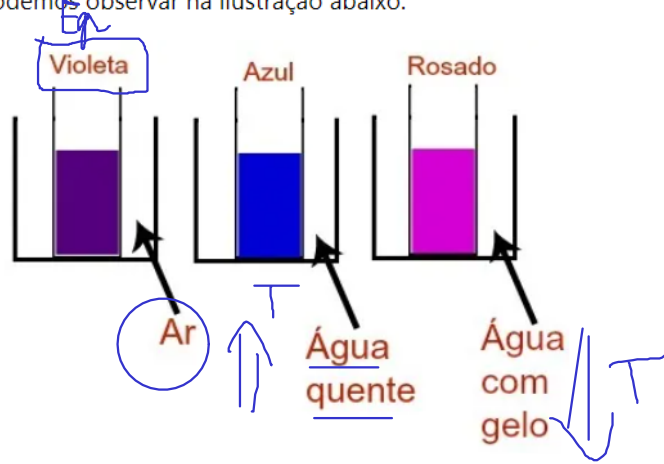
D. 7/9

E. 11/9

A equação abaixo representa o equilíbrio químico obtido pela mistura de uma solução de cloreto de cobalto II com outra solução de ácido clorídrico:



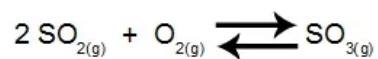
Em um experimento, a solução foi dividida em três partes, que, por sua vez, foram adicionadas a tubos de ensaio diferentes. Cada um dos três tubos de ensaio foi submetido a uma temperatura diferente, sob pressão ambiente, como podemos observar na ilustração abaixo:



Comparando a equação e a ilustração, assinale o que for correto:

- ☒ a) O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a direita.
- ☐ b) O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a esquerda.
- ☐ c) O aumento da temperatura promove a ocorrência da coloração violeta no experimento.
- ☐ d) A diminuição da temperatura desloca o equilíbrio para a direita.
- ☐ e) nda.

(FATEC-SP) Uma das etapas do processo de produção do ácido sulfúrico é a obtenção de SO_3 a partir do SO_2 ,



A tabela a seguir mostra a porcentagem de SO_3 no equilíbrio, a várias temperaturas:

SO_3 (%)	14	85	88	99
Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	800	600	500	400

Três afirmações foram feitas a respeito desse equilíbrio:

- I. As espécies que coexistem quando o equilíbrio é alcançado são: SO_2 , SO_3 e O_2 .
- II. A reação de formação do SO_3 é exotérmica.
- III. Nessa etapa do processo, o fabricante deve utilizar temperaturas entre 600°C e 800°C .

Sobre tais afirmações, os dados permitem concluir que:

- a) apenas I está correta.
- b) apenas III está correta.
- ☒ c) apenas I e II estão corretas.
- d) apenas I e III estão corretas.
- e) as três estão corretas.

(INTEGRADO-RJ) Abaixo é apresentada uma reação química em equilíbrio:



Com o objetivo de deslocar esse equilíbrio no sentido da formação de dióxido de nitrogênio, deve-se:

- a) diminuir a pressão e a temperatura
- b) aumentar a pressão e a temperatura
- ☒ c) aumentar a pressão e diminuir a temperatura
- d) aumentar a pressão e diminuir as concentrações de NO e O₂
- e) aumentar a temperatura e as concentrações de NO e O₂